

Công thức Newton–Leibniz cho tích phân đường và Trường bảo toàn

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 12 tháng 12 năm 2023

Nhắc lại: Các bước tính tích phân trên đường cong

1. Chọn một đường đi, tức là một **tham số hóa** đường đơn, chính quy *bất kỳ* trên đường cong.
2. **Xác định** đây là tích phân đường *loại một* hay *loại hai*.
3. **Thay tham số hóa vào công thức** trong định nghĩa của đúng loại tích phân để tính.
4. Nếu là tích phân đường *loại hai* thì đường cong được **cho thêm một định hướng**, thường ở dạng trực quan. Xác định tham số hóa đã chọn ở Bước 1 là cùng định hướng hay trái định hướng đã cho, bằng trực quan hay tính toán điểm đầu và điểm cuối của đường đi.

Nếu là trái định hướng thì lấy giá trị đối của tích phân đã thu được ở Bước 3.

Ví dụ

Cho trường $\vec{F}(x, y) = (2y, -3x)$ và C là đường cong $y = x^2$ với $0 \leq x \leq 1$, định hướng từ $(0, 0)$ đến $(1, 1)$. Tính $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{s}$.

Trước hết, ta sẽ tham số hóa đường cong C bởi:

$$C(x) = (x, x^2), \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Như vậy, tích phân sẽ là:

$$\begin{aligned} \int_C \vec{F} \cdot d\vec{s} &= \int_0^1 \vec{F}(C(x)) \cdot C'(x) dx \\ &= \int_0^1 (2x^2, -3x) \cdot (1, 2x) dx \\ &= \int_0^1 (2x^2 - 6x) dx \\ &= -\frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Nếu C được tham số hóa bởi $C(t) = (\ln t, \ln^2 t)$ với $1 \leq t \leq e$, thì tích phân sẽ là

$$\begin{aligned}\int_C \vec{F} \cdot d\vec{s} &= \int_1^e \vec{F}(C(t)) \cdot C'(t) dt \\&= \int_1^e (2 \ln^2 t, -3 \ln t) \cdot \left(\frac{1}{t}, \frac{2 \ln t}{t} \right) dt \\&= -4 \int_1^e \frac{\ln^2 t}{t} dt \\&= -\frac{4}{3} \ln^3 t \Big|_1^e \\&= -\frac{4}{3}.\end{aligned}$$

Ví dụ:

Tính tích phân $\int_C x \, ds$, trong đó C là đường cong $x = y^3$ từ điểm $(-1, -1)$ đến điểm $(1, 1)$.

Phương trình tham số của $x = y^3$ là

$$r(y) = (y^3, y), \quad -1 \leq y \leq 1.$$

Vì $r'(y) = (3y^2, 1)$, nên ta có:

$$\int_C x \, ds = \int_{-1}^1 y^3 \sqrt{9y^4 + 1} \, dy = 0$$

vì hàm bên trong tích phân là hàm lẻ và tích phân trên một miền đối xứng. □

(Tích phân đường loại 1 không phụ thuộc vào cách ta tham số hóa đường cong)

Ví dụ:

Tính công của một trường lực $\vec{F}(x, y) = x^2\vec{i} + ye^x\vec{j}$ tác động lên một chất điểm di chuyển theo đường parabola $x = y^2 + 1$ từ $(2, 1)$ đến $(1, 0)$.

Phương trình tham số của $x = y^2 + 1$ là

$$r(y) = (y^2 + 1, y), \quad 0 \leq y \leq 1.$$

Vì $r(0) = (1, 0)$ và $r(1) = (2, 1)$, nên r trái định hướng của đề bài cho. Vì vậy, công của lực cần tính là:

$$\begin{aligned} W &= - \int_r \vec{F} \cdot d\vec{s} = - \int_0^1 F(r(y)) \cdot r'(y) dy \\ &= - \int_0^1 \left((y^2 + 1)^2, ye^{y^2+1} \right) \cdot (2y, 1) dy \\ &= - \int_0^1 \left[2y(y^2 + 1)^2 + ye^{y^2+1} \right] dy \\ &= -\frac{7}{3} - \frac{e^2 - e}{2}. \end{aligned}$$

Ví dụ

Cho hàm thực $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, và γ là một đường chính quy bất kỳ đi từ a đến b . Tính tích phân $\int_{\gamma} f \, ds$.

Khoảng $[a, b]$ cũng là vết của đường đơn, chính quy $\alpha(t) = t$ với $t \in [a, b]$, nên

$$\int_{\gamma} f \, ds = \int_{\alpha} f \, ds = \int_a^b f(\alpha(t)) |\alpha'(t)| \, dt = \int_a^b f(t) \, dt,$$

chính là tích phân của hàm f trên khoảng $[a, b]$. □

Vậy tích phân của hàm thực trên khoảng là một trường hợp riêng của tích phân đường loại một. □

Ví dụ: chiều dài của đoạn thẳng

Tìm chiều dài của đoạn thẳng nối hai điểm A và B trong $\mathbb{R}^n$.

Xét đường đi $r(t) = (1 - t)A + tB$ với $0 \leq t \leq 1$, một đường đi đều từ A đến B .

Chiều dài của đường đi này là

$$\int_0^1 \|r'(t)\| \, dt = \int_0^1 \|B - A\| \, dt = \|B - A\|.$$



Nếu ta tham số hóa đoạn thẳng nối hai điểm A và B bởi

$$\alpha(t) = A + \frac{1}{3}(t^2 + 2t)(B - A), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

thì vận tốc trên đường này là $\alpha'(t) = \frac{1}{3}(2t + 2)(B - A)$.

Chiều dài của đường đi này là

$$\begin{aligned} \int_0^1 \|\alpha'(t)\| \, dt &= \int_0^1 \left\| \frac{1}{3}(2t + 2)(B - A) \right\| \, dt \\ &= \int_0^1 \frac{1}{3}(2t + 2)\|B - A\| \, dt \\ &= \|B - A\|. \end{aligned}$$

Ví dụ: chu vi của đường tròn

Ta đã biết nếu đường đi được tham số hóa bởi

$$r(t) = (R \cos t, R \sin t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

một đường đi với tốc độ hằng quanh đường tròn tâm O bán kính R , thì chiều dài của đường đi này là

$$\int_0^{2\pi} \|r'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} R dt = 2\pi R.$$

Nếu ta lấy một đường đi khác

$$\alpha(t) = (R \cos(2\pi t), R \sin(2\pi t)), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

thì chiều dài của đường đi này là

$$\int_0^1 \|\alpha'(t)\| dt = \int_0^1 2\pi R dt = 2\pi R.$$

□

Ta có thể nói chiều dài của đường tròn bằng $2\pi R$, không phụ thuộc vào cách chọn một tham số hóa đơn chính quy để tính.

Liên hệ giữa hai loại tích phân đường

Gọi C là đường cong định hướng, tức là là vết của một đường đi đơn, chính quy $r(t)$ theo hướng đã cho, $a \leq t \leq b$. **Hướng của tiếp tuyến** của C tại điểm $p = r(t_p)$ với $a \leq t_p \leq b$ là hướng của vectơ vận tốc $r'(t_p)$.

Hướng tiếp tuyến tại một điểm trên đường cong được định hướng không phụ thuộc vào cách chọn đường đi đơn chính qui trên đó. Vì vậy **việc định hướng cho đường cong đồng nghĩa với việc chọn hướng tiếp tuyến**.

Tại điểm $p = r(t_p)$, **vectơ tiếp tuyến cùng chiều đơn vị** được định nghĩa là

$$T(p) = T(r(t_p)) = \frac{r'(t_p)}{\|r'(t_p)\|}.$$

Vectơ này không phụ thuộc vào cách chọn đường đi r theo định hướng của C .

Nếu F là một trường vectơ trên C thì

$$\begin{aligned}\int_C F \cdot d\vec{s} &= \int_a^b F(r(t)) \cdot r'(t) dt \\ &= \int_a^b \left[F(r(t)) \cdot \frac{r'(t)}{\|r'(t)\|} \right] \|r'(t)\| dt \\ &= \int_a^b \left[F(r(t)) \cdot T(r(t)) \right] \|r'(t)\| dt \\ &= \int_C F \cdot T ds.\end{aligned}$$

Ta thấy tích phân đường loại hai có thể được biểu diễn qua tích phân đường loại một.

Biểu thức trên cũng khẳng định lại ý nghĩa của tích phân loại hai, đó là tổng thành phần tiếp tuyến của trường dọc theo đường.

Chương 9: Công thức Newton–Leibniz

Trường bảo toàn

Một trường vectơ F được gọi là **bảo toàn** (conservative vector field) nếu có hàm thực f , gọi là một **hàm thế** (potential function) của F sao cho $\nabla f = F$.

Vectơ $\nabla f(x)$ đại diện cho đạo hàm $f'(x)$, vì thế ta có thể hiểu là $f' = F$ và hàm thế f là một “nguyên hàm” của hàm F .

Một trường bảo toàn còn được gọi là một **trường gradient**.

Ví dụ: Giả sử $c \in \mathbb{R}^n$ và F là trường vectơ trên $\mathbb{R}^n$ cho bởi $F(x) = c$. Xét hàm $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ cho bởi $f(x) = c \cdot x$. Ta dễ thấy $\nabla f = F$, nên F là một trường bảo toàn.

Công thức Newton–Leibniz

Giả sử r là một đường đi trơn bắt đầu ở A và kết thúc ở B . Cho f là một hàm thực trơn trên tập mở chứa vết của r . Khi đó,

$$\int_r \nabla f \cdot d\vec{s} = f(B) - f(A).$$

Công thức trên cho mối liên hệ giữa tích phân của đạo hàm với giá trị của nguyên hàm trên biên. Hình thức của nó có thể viết là

$$\int_A^B f' = f(B) - f(A).$$

Cho nên, ta xem đây là tổng quát hóa của công thức Newton–Leibniz cho hàm một biến, và công thức này còn được gọi là **Định lý cơ bản của tích phân đường**.

Công thức trên có một hệ quả là tích phân $\int_r \nabla f \cdot d\vec{s}$ không phụ thuộc vào sự lựa chọn đường đi r từ điểm A đến điểm B . Ta nói tích phân này là **độc lập với đường đi**.

Chứng minh

Giả sử $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ với $r(a) = A$ và $r(b) = B$. Khi đó, theo công thức Newton–Leibniz của hàm một biến:

$$\begin{aligned}\int_r \nabla f \cdot d\vec{s} &= \int_a^b \nabla f(r(t)) \cdot r'(t) dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt}(f \circ r)(t) dt \\ &= (f \circ r)(b) - (f \circ r)(a) \\ &= f(B) - f(A).\end{aligned}$$



Ví dụ

Tính tích phân

$$\int_C y \, dx + (x + 6y) \, dy,$$

trong đó C là một đường đi từ $(1, 0)$ đến $(2, 1)$.

Lưu ý: Khi bài toán không chỉ rõ một đường đi cụ thể nào thì ta suy nghĩ đến trường đã cho là bảo toàn. Do đó, ta cần đi tìm hàm thế của trường.

Ta tìm một hàm thế cho trường $(y, x + 6y)$, tức là ta cần tìm hàm f sao cho

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y) &= (y, x + 6y) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x + 6y. \end{cases} \end{aligned}$$

Từ phương trình thứ nhất, lấy nguyên hàm hai vế theo x để có

$$f(x, y) = \int y \, dx = xy + D(y).$$

Thay vào phương trình thứ hai, ta được:

$$x + D'(y) = x + 6y \quad \Leftrightarrow \quad D'(y) = 6y,$$

tức là

$$D(y) = \int 6y \, dy = 3y^2 + E,$$

với E là hằng số. Như vậy,

$$f(x, y) = xy + 3y^2. \quad (\text{chọn } E = 0)$$

Áp dụng Định lý Newton–Leibniz, ta có

$$\begin{aligned}\int_C y \, dx + (x + 6y) \, dy &= \int_{(1,0)}^{(2,1)} \nabla(xy + 3y^2) \cdot d\vec{s} \\ &= \int_{(1,0)}^{(2,1)} \nabla f \cdot d\vec{s} \\ &= (xy + 3y^2) \Big|_{(1,0)}^{(2,1)} \\ &= 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 - 0 \\ &= 5.\end{aligned}$$



Ví dụ

Tìm công của trường lực $F(x, y, z) = (2, 3y, 4z^2)$ khi vật đi từ điểm $(1, 1, 1)$ đến điểm $(1, 0, 0)$.

Đề bài yêu cầu ta tính

$$W = \int_{(1,1,1)}^{(1,0,0)} F(x, y, z) \cdot d\vec{s}.$$

Ta tìm hàm thế $f(x, y, z)$ cho trường lực F , tức là:

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y, z) &= F(x, y, z) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 3y, \\ \frac{\partial f}{\partial z} = 4z^2. \end{cases} \end{aligned}$$

Từ phương trình thứ nhất, ta lấy nguyên hàm theo biến x để được:

$$f(x, y, z) = \int 2 \, dx = 2x + D(y, z).$$

Thay vào phương trình thứ hai, ta có:

$$\frac{\partial D}{\partial y}(y, z) = 3y.$$

Lấy nguyên hàm hai vế theo biến y để được:

$$D(y, z) = \int 3y \, dy = \frac{3y^2}{2} + E(z).$$

Như vậy, ta có:

$$f(x, y, z) = 2x + \frac{3y^2}{2} + E(z).$$

Thay vào phương trình thứ ba để được

$$E'(z) = 4z^2,$$

và lấy nguyên hàm hai vế, ta có:

$$E(z) = \int 4z^2 \, dz = \frac{4z^3}{3} + F.$$

Chọn hằng số $F = 0$ thì hàm thế là $f(x, y, z) = 2x + \frac{3y^2}{2} + \frac{4z^3}{3}$.

Áp dụng Định lý Newton–Leibniz, ta tính được

$$\begin{aligned} W &= \int_{(1,1,1)}^{(1,0,0)} F \cdot d\vec{s} = \int_{(1,1,1)}^{(1,0,0)} \nabla f \cdot d\vec{s} \\ &= f(1, 0, 0) - f(1, 1, 1) \\ &= 2 - \left(2 + \frac{3}{2} + \frac{4}{3}\right) = -\frac{17}{6}. \end{aligned}$$



Các hệ quả

Tích phân của trường bảo toàn chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của đường đi: Nếu F là một trường bảo toàn liên tục trên miền D thì tích phân của F trên một đường đi trơn trong D chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của đường đi.

Tích phân của trường bảo toàn trên đường đi kín bằng 0: Nếu F là một trường bảo toàn liên tục trên miền D thì tích phân của F trên **bất kỳ đường đi trơn kín** trong D đều bằng 0.

Điều này tương đương với nếu có một đường đi C trơn kín trong D mà $\int_C F \cdot d\vec{s} \neq 0$, thì F không phải là trường bảo toàn.

Định lý

Tích phân $\int_C F \cdot d\vec{s}$ là độc lập với đường đi khi và chỉ khi $\int_C F \cdot d\vec{s} = 0$ với mọi đường đi kín C trong D .

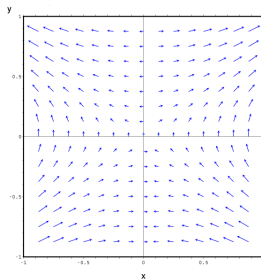
Hệ quả:

Nếu miền xác định D là *mở* và *liên thông* và tích phân $\int_C F \cdot d\vec{s}$ độc lập với đường đi, thì ta nói trường F là bảo toàn.

Miền D có tính chất **liên thông** nếu giữa hai điểm bất kỳ trong D tồn tại một đường đi nằm hoàn toàn trong D nối hai điểm đó.

Ví dụ

Dự đoán trường vectơ trong hình sau có bảo toàn quanh điểm giữa hay không?



Lấy một đường kín quanh điểm giữa, chẳng hạn một đường tròn hay đường vuông, ta thấy chiều của các vectơ của trường lên đường khử nhau đôi một, do đó tích phân của trường dọc theo đường đó bằng 0.

Do đó ta dự đoán trường trong hình là bảo toàn.



Ý nghĩa vật lý của trường bảo toàn

Ví dụ (**hàm thế trong vật lý và toán**): Xét vật có khối lượng m ở trong không gian gần bề mặt quả đất. Ta xấp xỉ trường trọng lực bằng cách giả sử trọng trường không đổi trong phần không gian này.

Nếu ta đặt trục z vuông góc với mặt đất, hướng ra ngoài không gian, và gốc tọa độ trên mặt đất thì trọng lực tác động lên vật là

$$\vec{F} = -mg\vec{k} = (0, 0, -mg),$$

trong đó $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$ là hằng số trọng trường gần mặt đất.

Ta tìm được hàm thế của trường này có dạng $f(z) = -mgz + C$, với C là hằng số thực. Trong vật lý, ta thường cho thế năng của vật ở phía trên mặt đất là dương, còn thế năng tại mặt đất bằng 0, nên thế năng của vật được cho bởi hàm

$$U(z) = mgz = -f(z).$$

Như vậy hàm thế trong vật lý là đối của hàm thế trong toán.

Ví dụ: trường trọng lực

Giả sử một vật có khối lượng M nằm ở gốc tọa độ trong $\mathbb{R}^3$, và một vật có khối lượng m nằm ở điểm $\vec{r} = (x, y, z)$.

Theo Định luật Vạn vật hấp dẫn của cơ học Newton, vật có khối lượng m sẽ chịu tác động của lực hấp dẫn từ vật có khối lượng M , và bằng

$$F(\vec{r}) = -\frac{mMG}{|\vec{r}|^3}\vec{r} = -\frac{mMG}{|\vec{r}|^3}(x, y, z).$$

Ta tìm f sao cho $\nabla f = F$, bằng cách giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = -mMG \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = -mMG \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = -mMG \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}. \end{cases}$$

Lấy tích phân theo x từ phương trình thứ nhất để được

$$f(x, y, z) = \int -mMG \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} dx = \frac{mMG}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} + C(y, z).$$

Thay vào hai phương trình còn lại, ta thấy $C(y, z)$ chỉ là một hằng số thực (*sinh viên tự kiểm tra*). Như vậy, trường trọng lực là một trường bảo toàn với một hàm thế là

$$f(r) = \frac{mMG}{|\vec{r}|}.$$

Năng lượng cơ học trong trường bảo toàn

Giả sử một vật di chuyển dưới tác dụng của **tổng lực** F .

Giả sử trường F là **bảo toàn** với f là một hàm thế (tức là $\nabla f = F$).

Giả sử vị trí của vật ở thời điểm t là $x = r(t)$ với điều kiện $r(t_0) = x_0$ và $r(t_1) = x_1$.

Ta định nghĩa **động năng** (kinetic energy) (năng lượng từ chuyển động) của vật là

$$K(t) = \frac{1}{2}m|r'(t)|^2;$$

và **thế năng** (potential energy) (năng lượng từ vị trí) của vật là

$$U(x) = -f(x).$$

Ta sẽ chứng minh $K(t) + U(r(t))$ không đổi.

Theo Định lý Cơ bản của tích phân đường, ta có:

$$\int_{x_0}^{x_1} F \cdot d\vec{s} = f(x_1) - f(x_0) = -(U(x_1) - U(x_0)),$$

tức là công của trường bằng đổi của biến thiên thế năng. Mặt khác, theo cơ học Newton:

$$F = ma = mr'',$$

nên ta cũng có

$$\int_{x_0}^{x_1} F \cdot d\vec{s} = \int_{t_0}^{t_1} F(r(t)) \cdot r'(t) dt = \int_{t_0}^{t_1} mr''(t) \cdot r'(t) dt.$$

Sử dụng công thức:

$$\left[|r'|^2\right]' = (r' \cdot r')' = r'' \cdot r' + r' \cdot r'' = 2r'' \cdot r',$$

ta viết lại

$$\begin{aligned}\int_{x_0}^{x_1} F \cdot d\vec{s} &= \int_{t_0}^{t_1} m \cdot \frac{1}{2} \left[|r'(t)|^2\right]' dt \\ &= \frac{1}{2} m \left[|r'(t_1)|^2 - |r'(t_0)|^2\right] \\ &= K(t_1) - K(t_0),\end{aligned}$$

tức là công của trường bằng biến thiên động năng.

Kết hợp hai trường hợp, ta thấy:

$$\begin{aligned}K(t_1) - K(t_0) &= -(U(x_1) - U(x_0)) \\ \Leftrightarrow K(t_1) + U(x_1) &= K(t_0) + U(x_0),\end{aligned}$$

nên ta kết luận $K(t) + U(r(t))$ không đổi.

Do đó, tổng động năng và thế năng, tức năng lượng cơ học, được bảo toàn trong quá trình chuyển động trong trường bảo toàn.

Điều kiện cần để trường vectơ phẳng là bảo toàn

Định lý (Điều kiện cần để trường bảo toàn)

Nếu trường $F = (P, Q)$ trơn và **bảo toàn** trên một tập mở chứa tập D thì trên D ta phải có

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Ví dụ: Ta biết từ ví dụ trước rằng: trường

$$F = (P, Q) := (y, x + 6y)$$

là bảo toàn trên $D := \mathbb{R}^2$. Ngoài ra, vì P và Q là đa thức của x và y nên là hàm trơn. Ta nhận thấy:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 1 \quad \text{và} \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 1,$$

nên $P_y(x, y) = Q_x(x, y)$ với mọi $(x, y) \in D$.

Trong $\mathbb{R}^3$

Kết quả $P_y = Q_x$ trong $\mathbb{R}^2$ có thể được mở rộng sang $\mathbb{R}^3$, tức là: nếu $F = (P, Q, R)$ là một trường bảo toàn thì ta có:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}.$$

Thông tin này được chứa trong đại lượng $\text{curl } \vec{F}$ mà ta sẽ nghiên cứu ở chương sau.

Chứng minh

Giả sử f là hàm thế của F . Khi đó,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = P \quad \text{và} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = Q.$$

Theo giả thiết P và Q là hàm trơn trên D nên các đạo hàm riêng của chúng tồn tại trên D , và ta có:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{và} \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

Do $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ và $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ tồn tại và liên tục, nên chúng bằng nhau, và vì vậy, ta kết luận:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Đây là điều cần chứng minh. □

Điều kiện cần nhưng chưa đủ

Nếu trường $F = (P, Q)$ trơn trên một tập mở chứa tập D , và trên D ta có

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

thì trường F có bảo toàn hay không? Chưa hẳn.

Ví dụ ($P_y = Q_x$ cần nhưng không đủ) Xét trường

$$F(x, y) = (P(x, y), Q(x, y)) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right).$$

Ta có:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \quad \text{và} \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

nên $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ trên $\mathbb{R}^2$ bỏ đi điểm $(0, 0)$.

Mặt khác, ta tính tích phân của F trên đường tròn đơn vị C tâm tại $(0, 0)$, ngược chiều kim đồng hồ với tham số hóa là

$$r(t) = (\cos t, \sin t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Tích phân là:

$$\begin{aligned} \int_C F \cdot d\vec{s} &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{-\sin t}{\cos^2 t + \sin^2 t} \cdot (-\sin t) + \frac{\cos t}{\cos^2 t + \sin^2 t} \cdot \cos t \right] dt \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 t + \cos^2 t}{\cos^2 t + \sin^2 t} dt \\ &= 2\pi \neq 0. \end{aligned}$$

Như vậy, F không phải là một trường vectơ bảo toàn trên miền xác định của nó.

Vì vậy, nếu trường $F = (P, Q)$ thỏa $P_y = Q_x$, thì F chưa hẳn là trường bảo toàn. Nếu $P_y = Q_x$ trên $D = \mathbb{R}^n$ thì ta khẳng định F là trường bảo toàn.

Tuy nhiên, ta có thể dùng mệnh đề phản đảo để kiểm tra rằng trường F không bảo toàn.

Điều này nghĩa là nếu $P_y \neq Q_x$ thì ta kết luận rằng trường F không bảo toàn.

Ví dụ

Các trường sau có bảo toàn hay không? Nếu có, tìm một hàm thế.

(a) $F(x, y) = (3 + 2xy, x^2 - 3y^2)$

Đặt $P(x, y) = 3 + 2xy$ và $Q(x, y) = x^2 - 3y^2$. Ta có:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x \quad \text{và} \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x.$$

Mặc dù $P_y = Q_x$, ta chưa thể kết luận ngay trường F là bảo toàn. Ta đi tìm hàm thế $f(x, y)$ thỏa

$$\begin{aligned} \nabla f &= F \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3 + 2xy, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 - 3y^2. \end{cases} \end{aligned}$$

Lấy nguyên hàm theo x của phương trình thứ nhất, ta có:

$$f(x, y) = \int (3 + 2xy) \, dx = 3x + x^2y + C(y).$$

Thay vào phương trình thứ hai để được

$$x^2 + C'(y) = x^2 - 3y^2 \quad \Leftrightarrow \quad C'(y) = -3y^2.$$

Lấy nguyên hàm theo y , ta có:

$$C(y) = \int -3y^2 \, dy = -y^3 + D.$$

Chọn hằng số $D = 0$ để được hàm thể

$$f(x, y) = 3x + x^2y - y^3.$$

(b) $F(x, y) = (x - y, x - 2)$

Đặt $P = x - y$ và $Q = x - 2$. Ta có:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -1 \quad \text{và} \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 1.$$

Vì $P_y \neq Q_x$ nên trường F là không bảo toàn.

Ví dụ

Trên mặt phẳng Oxy, xét trường

$$F(x, y) = (P(x, y), Q(x, y)) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \right).$$

(a) Kiểm tra rằng $P_y = Q_x$ trên miền xác định của F .

F xác định trên $D := \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Khi đó, ta có:

$$P_y = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2} \quad \text{và} \quad Q_x = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2},$$

nên $P_y = Q_x$.

(b) Trường F có bảo toàn trên miền xác định không?

Ta có thể viết lại trường vectơ:

$$F = \frac{(x, y)}{x^2 + y^2} = \frac{r(t)}{\|r(t)\|^2},$$

với $r(t) = (x(t), y(t))$ là phương trình tham số của bất kỳ đường cong kín C nào với $a \leq t \leq b$. Như vậy,

$$\begin{aligned} \int_C F \cdot d\vec{s} &= \int_a^b F(r(t)) \cdot r'(t) dt \\ &= \int_a^b \frac{r(t)}{\|r(t)\|^2} \cdot r'(t) dt. \end{aligned}$$

Sử dụng

$$\left(\|r(t)\|^2\right)' = (r(t) \cdot r(t))' = 2r(t) \cdot r'(t),$$

tức là $r(t) \cdot r'(t) = \frac{1}{2} (\|r(t)\|^2)'$, ta được:

$$\frac{1}{2} \int_a^b \frac{(\|r(t)\|^2)'}{\|r(t)\|^2} dt = \frac{1}{2} \ln \left(\|r(t)\|^2\right) \Big|_a^b = \ln \|r(b)\| - \ln \|r(a)\| = 0$$

vì C là đường cong kín. Do đó, tích phân $\int_C F \cdot d\vec{s}$ là độc lập với đường đi.

Vì miền D là mở và liên thông nên trường F là bảo toàn. □

Bài tập

1) Tính tích phân

$$\int_C z^2 dx + x^2 dy + y^2 dz,$$

với C là đoạn thẳng từ điểm $(1, 0, 0)$ đến điểm $(4, 1, 2)$.

2) Tính $\int_C F \cdot d\vec{s}$ bằng hai cách: tính trực tiếp và sử dụng công thức Newton–Leibniz. Biết rằng $F(x, y, z) = (2x, 3y, 4z)$ và C là đường tròn tâm O , bán kính 14, trong mặt phẳng xy , đi một vòng theo chiều kim đồng hồ từ điểm $(14, 0, 0)$.

Tính tích phân $\int_C z^2 dx + x^2 dy + y^2 dz$, với C là đoạn thẳng từ điểm $(1, 0, 0)$ đến điểm $(4, 1, 2)$

Đường cong tham số từ điểm $(1, 0, 0)$ đến điểm $(4, 1, 2)$ là:

$$r(t) = (1 - t)(1, 0, 0) + t(4, 1, 2) = (1 + 3t, t, 2t), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Ta tính tích phân:

$$\begin{aligned} \int_C z^2 dx + x^2 dy + y^2 dz &= \int_0^1 (4t^2, (1 + 3t)^2, t^2) \cdot (3, 1, 2) dt \\ &= \int_0^1 [12t^2 + (1 + 3t)^2 + 2t^2] dt \\ &= \frac{35}{3}. \end{aligned}$$



Tính $\int_C F \cdot d\vec{s}$ bằng hai cách: tính trực tiếp và sử dụng công thức Newton–Leibniz. Biết rằng $F(x, y, z) = (2x, 3y, 4z)$ và C là đường tròn tâm O, bán kính 14, trong mặt phẳng xy, đi một vòng theo chiều kim đồng hồ từ điểm $(14, 0, 0)$

Tóm tắt:

Cách 1: Ta tính trực tiếp tích phân trên

$$r(t) = (14 \cos t, 14 \sin t, 0), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Vì $r(t)$ trái với định hướng đề bài cho nên ta có:

$$\begin{aligned} \int_C F \cdot d\vec{s} &= - \int_0^{2\pi} (28 \cos t, 42 \sin t, 0) \cdot (-14 \sin t, 14 \cos t, 0) dt \\ &= - \int_0^{2\pi} [28 \cdot (-14) \cos t \sin t + 42 \cdot 14 \sin t \cos t] dt = 0. \end{aligned}$$

Cách 2: Ta tìm hàm thế f sao cho $\nabla f = F$, nghĩa là

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 3y, \\ \frac{\partial f}{\partial z} = 4z. \end{cases}$$

Ta tìm được $f(x, y, z) = x^2 + \frac{3}{2}y^2 + 2z^2$, nên trường F là bảo toàn. Do đó, vì C là đường cong kín, nên ta được:

$$\int_C F \cdot d\vec{s} = 0.$$

